



ESCUELA MILITAR DE CHORRILLOS "CRL FRANCISCO BOLOGNESI"
"Alma Mater del Ejército del Perú"

SÍLABO

ASIGNATURA: FÍSICA GENERAL

CÓDIGO: FCH148

I. DATOS INFORMATIVOS

1.1 Programa Académico	:	Bachillerato en Ciencias Militares (Pre Grado)
1.2 Unidad Académica	:	Ciencias y Humanidades
1.3 Semestre Académico	:	2026 - II
1.4 Año de Estudios	:	Primer Año - Prom 136
1.5 Ciclo de Estudios	:	Cuarto Ciclo
1.6 Créditos	:	03
1.7 Horas	:	Teóricas: 32 Prácticas: 32 Totales: 64
1.8 Pre Requisito	:	Ninguno
1.9 Docente (s)	:	Mg. Luis Alberto Bustamante Donayre (Coordinador) Mg. Yuri Esquilo Humala Caycho Dr. Félix Iván Velásquez Millones Dr. Richard Mariano Cucho Puchuri Mg. Jesús Antonio Alvarado Huayhuaz Mg. David Eduardo Chirinos Soriano Mg. Eduardo Ayala Peña

II. COMPETENCIAS DEL PERFIL DE EGRESO

COMPETENCIA GENÉRICA	CAPACIDAD
Responsabilidad social	Participa en las acciones de respuesta, después de los desastres naturales y los causados por el hombre, mediante la realización de actividades de rescate y evacuación de los damnificados, así como la reconstrucción de infraestructura básica, a fin de contribuir al retorno a la normalidad.

III. SUMILLA

La asignatura de Física General pertenece al área formativa, es de naturaleza teórico - práctico y tiene como propósito brindar conocimientos básicos sobre vectores y estática, cinemática y dinámica de una partícula, trabajo, energía, potencia y gravitación; y desarrollar competencias para participar en las acciones de respuesta, después de los desastres naturales y los causados por el hombre, mediante la realización de actividades de rescate y evacuación de los damnificados; así como la reconstrucción de infraestructura básica, a fin de contribuir al retorno a la normalidad.

El desarrollo de la asignatura comprende las siguientes unidades de aprendizaje:

- I. Vectores y Estática.
- II. Cinemática de una partícula.
- III. Dinámica de una partícula.
- IV. Trabajo, Energía y Potencia.
- V. Gravitación.

IV. RESULTADO FINAL DE APRENDIZAJE

Al finalizar la asignatura el cadete identifica y utiliza los principios de la Física General, orientado a la solución de problemas y elabora el portafolio de actividades de prácticas de Física General.

V. VALORES Y ACTITUDES

Dimensión	Valor	Actitud (Conductas observables)
Compromiso con la Excelencia Institucional	Ser Líder	• Delega y dirige actividades de un equipo de trabajo. • Actúa con ética para el logro de sus metas.
Integridad	Ser Honesto	• Cumple correctamente con sus obligaciones. • Actúa de manera coherente con sus pensamientos.
Disciplina	Ser Responsable	• Entrega sus trabajos en los plazos previstos y de acuerdo a lo solicitado. • Asume las consecuencias de sus decisiones.
	Ser Respetuoso	• Escucha con atención las opiniones de los demás.

VI. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: VECTORES Y ESTÁTICA.			
LOGRO ESPERADO: Analizar y comprender la composición de fuerzas concurrentes, el equilibrio de traslación; y el equilibrio de rotación, para la solución de problemas; aplicando correctamente leyes y principios.			
ACTITUD (ES): Cumple correctamente con sus obligaciones. Escucha con atención las opiniones de los demás.			
Sesión	Horas	Contenido	Actividades/Evaluación
1	4	1. Concepto de Física. Relación de la Física con las otras ciencias. Aplicación y clasificación. 2. Definición de vector. Clasificación. 3. Vector Unitario. Componentes de un vector. Ángulos directores.	Actividad: Comprender la relación de la Física con otras ciencias y su aplicación, mediante la elaboración de conclusiones propias; escuchando con atención las opiniones de los demás. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Ficha de observación. Estrategia: Lluvia de ideas.
2	4	4. Operaciones con Vectores. Suma, diferencia, producto, Producto escalar. Producto vectorial. Vectores unitarios rectangulares. Forma binómica de un vector. Magnitud de un vector. 5. Vector Fuerza. Composición de fuerzas concurrentes. Sistemas de fuerzas.	Actividad: Analizar y comprender las operaciones con vectores, mediante la solución de ejercicios prácticos; demostrando honestidad. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo.
3	4	6. Primera condición de equilibrio. - Equilibrio de Traslación: Sumatoria de Fuerzas concurrentes. Sumatoria de fuerzas paralelas no concurrentes. 7. Momento o Torque de una fuerza. - Momento de una Fuerza respecto a un Punto. - Regla de la mano derecha. 8. Segunda condición de equilibrio. - Equilibrio de Rotación: Sumatoria de Torques.	Actividad: Comprender y aplicar las condiciones de equilibrio, y el momento de una fuerza, mediante la solución de ejercicios prácticos; demostrando respeto a los demás. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo.

UNIDAD II: CINEMÁTICA DE UNA PARTÍCULA.			
LOGRO ESPERADO: Analizar y solucionar problemas, mediante la descripción del movimiento de traslación y rotación de un móvil en un contexto cotidiano; y expresando las aplicaciones de la cinemática lineal y su relación con la cinemática angular.			
ACTITUD (ES): Entrega sus trabajos en los plazos previstos y de acuerdo a lo solicitado. Actúa de manera coherente con sus pensamientos.			
Sesión	Horas	Contenido	Actividades/Evaluación
4	4	9. Cinemática: movimiento, trayectoria y desplazamiento. Ecuación del movimiento en función del tiempo, velocidad y aceleración instantánea. Vectores posición. 10. Movimiento rectilíneo uniforme. (MRU). Ecuación de movimiento para MRU. Representaciones gráficas. Evaluación Práctica	Actividad: Analizar y comprender la ecuación del movimiento de un móvil y el MRU, mediante la solución de ejercicios prácticos; demostrando responsabilidad. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Elaboración compartida de actividades. Evaluación Parcial Individual: Práctica Calificada 1
5	4	11. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. (MRUV). Ecuación de movimiento para MRUV. Representaciones gráficas. 12. Análisis gráfico del movimiento.	Actividad: Analizar y comprender el movimiento MRUV y sus representaciones gráficas, mediante la resolución de ejercicios prácticos; demostrando honestidad. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo.
6	4	13. Caída Libre Vertical. Cuerpos lanzados verticalmente hacia arriba y abajo. 14. Movimiento parabólico bidimensional. 15. Trabajo de investigación sobre el lanzamiento de proyectiles.	Actividad: Comprender y analizar la caída libre de los cuerpos y el movimiento parabólico, mediante la solución de ejercicios prácticos; demostrando responsabilidad. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo.
7-8	6	16. Movimiento circular uniforme. Periodo y frecuencia. Velocidad angular y tangencial. 17. Movimiento circular uniformemente variado.	Actividad: Comprender el movimiento circular y la velocidad angular, mediante la resolución de ejercicios prácticos; demostrando honestidad. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo.
8	2	Evaluación escrita	Evaluación Parcial Individual: Examen escrito.

UNIDAD III: DINÁMICA DE UNA PARTÍCULA.			
LOGRO ESPERADO: Analizar y solucionar problemas, interpretando que la fuerza y el torque modifican la velocidad lineal y angular de un objeto respectivamente; e identificando las aplicaciones de la dinámica y cinemática.			
ACTITUD (ES): Escucha con atención. Delega y dirige actividades de un equipo de trabajo.			
Sesión	Horas	Contenido	Actividades/Evaluación
9	4	18. Dinámica de la partícula. 19. Descripción de las Leyes de Newton. 20. Segunda Ley de Newton: fuerza y aceleración.	Actividad: Analizar y comprender el concepto de dinámica de una partícula y la Segunda Ley de Newton, mediante la resolución de ejercicios prácticos; demostrando respeto a los demás. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo.
10	4	21. Fuerza de fricción. Coeficiente de rozamiento. 22. Tercera Ley de Newton: acción y reacción.	Actividad: Analizar y comprender la fuerza de fricción y la Tercera Ley de Newton, mediante la solución de ejercicios prácticos; demostrando liderazgo. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo.
11	4	23. Introducción a los sólidos rígidos: propiedades. Centros de masas. Tipos de movimiento. 24. Momento de Inercia. 25. Dinámica de rotación. Evaluación Práctica	Actividad: Analizar y comprender la descripción de los sólidos rígidos y el momento de inercia, mediante la solución de ejercicios prácticos; demostrando respeto a los demás. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo. Evaluación Final Individual: Práctica Calificada 2

UNIDAD IV: TRABAJO, ENERGÍA Y POTENCIA.			
LOGRO ESPERADO: Analizar y solucionar problemas, interpretando que un sistema modifica su energía a través del trabajo mecánico y energía cinética; y logrando combinar técnicas de cinemática, dinámica, y trabajo y energía.			
ACTITUD (ES): Entrega sus trabajos en los plazos previstos y de acuerdo a lo solicitado. Cumple correctamente con sus obligaciones.			
Sesión	Horas	Contenido	Actividades/Evaluación
12-13	8	26. Trabajo. Definición y unidades. Trabajo producido por una fuerza constante. Trabajo en la dirección de una fuerza. 27. Potencia. Definición y Unidades. Tipos de potencia. Cálculo de la potencia.	Actividad: Conocer y aplicar el concepto de trabajo, potencia y energía cinética y potencial, mediante la resolución de ejercicios

		28. Concepto de energía cinética. Energía cinética de traslación y de rotación de un sólido rígido. 29. Energía potencial. Clasificación. Energía potencial gravitatoria.	prácticos; demostrando responsabilidad. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo.
14	4	30. Fuerzas conservativas y no conservativas. 31. Principio de la Conservación de la Energía Mecánica. Casos y ejemplos.	Actividad: Analizar y comprender el concepto de fuerzas conservativas y no conservativas y el principio de la conservación de la energía, mediante la resolución de ejercicios prácticos ; demostrando honestidad. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Trabajo colaborativo. Evaluación Final Grupal: Rúbrica de Exposición

UNIDAD V: GRAVITACIÓN.			
LOGRO ESPERADO: Analizar y comprender cómo calcular las fuerzas gravitacionales que dos cuerpos ejercen uno sobre el otro; e identificando las tres leyes de Kepler.			
ACTITUD (ES): Actúa con ética para el logro de sus metas.			
Sesión	Horas	Contenido	Actividades/Evaluación
15-16	6	32. Ley de Gravitación Universal. 33. Leyes de Kepler.	Actividad: Analizar y comprender la Ley de Gravitación Universal, y las leyes que la rigen, mediante la elaboración de conclusiones propias; demostrando liderazgo. Evaluación: Participación en clase. Instrumento: Lista de cotejo. Estrategia: Elaboración compartida de actividades.
16	2	Evaluación escrita	Evaluación Final Individual: Examen escrito.

VII. METODOLOGIA

Se propiciará la participación de los cadetes en la construcción de su aprendizaje, priorizando métodos activos y de investigación haciendo uso del método de casos, situaciones planteadas y práctica de los procedimientos a emplear.

Es necesario y de mucha ayuda, que antes de cada clase el cadete lea el estudio suplementario y/o el texto sugerido a fin de estar en condiciones de formular las preguntas que crea conveniente, realizar participaciones orales individuales y/o grupales, mediante el uso de estrategias como lluvia de ideas y debates.

Para el desarrollo de las clases se hará uso de diversos medios visuales (pizarra, equipos de proyección, clases en PPT, medios impresos, textos); medios audiovisuales (videos cortos que se asemejen al tema a tratar); medios tecnológicos (internet, PC portátiles).

VIII. INVESTIGACIÓN

En la presente asignatura, la investigación formativa se desarrollará a través de la presentación de una monografía, mediante la búsqueda de información en Google académico, Scielo, Dialnet; para su respectivo aprendizaje.

IX. EVALUACIÓN

La evaluación es integral, gradual y flexible.

La evaluación formativa es permanente ya que las actividades programadas tendrán una evidencia, la cual permitirá ir registrando el logro de la capacidad que se pretende desarrollar, mediante las intervenciones orales, participación en clase, presentación de unos trabajos individuales y/o grupales, prácticas calificadas.

La Sección Evaluación es la responsable del registro de notas y la obtención de la nota final de la asignatura, siendo la **nota mínima aprobatoria de 12.00**, la cual se obtiene de acuerdo con el siguiente detalle:

Área de Capacidad	Tipo de Evaluación	Dominio de Evaluación	Instrumento de Evaluación
COGNOSCITIVO Y PROCEDIMENTAL (9.5)	EVALUACIÓN PARCIAL (3.0)	INDIVIDUAL (7.5)	Evaluación Escrita (Examen escrito) Evaluación Docente/Estudiante (Participación en clase) Evaluación Práctica (Práctica calificada)
		GRUPAL (2.5)	
	EVALUACIÓN FINAL (6.5)	INDIVIDUAL (7.5)	Evaluación Escrita (Examen escrito) Evaluación Docente/Estudiante (Participación en clase) Evaluación Práctica (Práctica calificada)
		GRUPAL (2.5)	Rúbrica de Exposición de equipo
ACTITUDINAL (0.5)	ASISTENCIA		
	VALORES Y ACTITUDES		

X. FUENTES DE INFORMACIÓN

Bibliográficas

- Young, H. D., Freedman, R. A., Ford, A. L., Flores, F. V. A., & Rubio, P. A. (2009). Sears-Zemansky, Física universitaria, decimosegunda edición, volumen 1. Naucalpan de Juárez: Addison-Wesley.
- Bedford, A. & Fowler, W. (2008). Mecánica para la ingeniería: Estática. México D.F.: Pearson Educación.
- Tippens, P. (2007). Física, Conceptos y Aplicaciones. Séptima edición. Mac Graw Hill interamericana.
- Serway, R. & Jewet, J. (2009). Física para ciencias e ingeniería. Séptima edición internacional. Thompson editores.

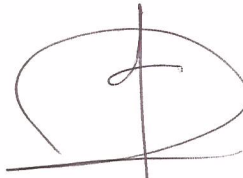
Audiovisuales

- Tejero, Jorge (25 de julio de 2019). Vectores – Ejercicios Resueltos – Introducción. <https://www.youtube.com/watch?v=no8c1MYaLA>
- Gómez, Alexander (26 de octubre de 2021) Movimiento Rectilíneo Uniforme – Introducción. <https://www.youtube.com/watch?v=yIErHxQjodw&list=PLeySRPnY35dF7yGgUKWV2L-Q3TK1TIBNY&index=2>
- Tejero, Jorge (25 de julio de 2019). Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado. <https://www.youtube.com/watch?v=kYUDEbrX9qQ&list=PL3KGq8pH1bFSH33aCvkGNdrjn1yXNSG5a&index=42>
- Tejero, Jorge (16 de abril de 2015). Las Leyes de Newton. <https://www.youtube.com/watch?v=S3QlbbUmszE>
- Llanos, Sergio (16 de octubre de 2014). Conservación de la Energía Mecánica Aplicación. <https://www.youtube.com/watch?v=uoAn5qBtm-c>

- Llanos, Sergio (28 de agosto de 2014). Ley de gravitación universal.
https://www.youtube.com/watch?v=DWhy9Oa62_w



Mg. LUIS A. BUSTAMANTE DONAYRE
Docente Coordinador



O-2250878812-O +
ROGER ENRIQUE AGUILAR ESPINOZA
Teniente Coronel de Infantería
Jefe de la Sección Gestión Educativa de la Escuela
Militar de Chorrillos
"Cdt Francisco Bolognesi"



O-213891878 - O +
ERIK FRANKLYN SANDOVAL REYES
Coronel Infantería
Jefe Dpto. de Form. Acad. de la Escuela Militar de Chorrillos
"Cdt Francisco Bolognesi"